三比特 Toffoli 门非对称激光配置

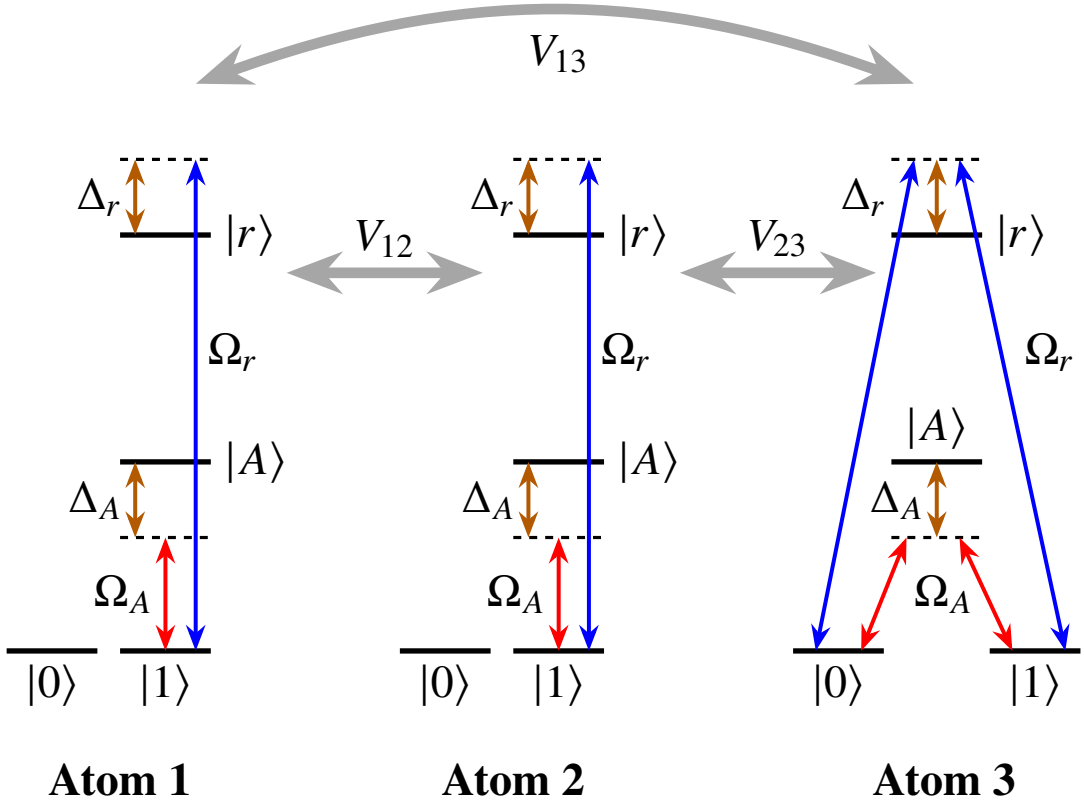

图 1: 三原子 Toffoli 门能级结构与激光配置示意图。控制原子（Atom1, Atom2）只在 $|1\rangle$ 态有激光耦合，目标原子（Atom3）在 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 态均有均匀驱动。图中展示了 Ω_r、Ω_A 的耦合路径以及 Rydberg 相互作用 V_{ij}。

1. 系统设定

三个原子：Atom1, Atom2（控制比特），Atom3（目标比特）
每个原子四个能级：

- $|0\rangle, |1\rangle$（基态）
- $|A\rangle$（D1 线辅助态）
- $|r\rangle$（Rydberg 态）

能量参考：

$$\omega_0 = \omega_1 = 0, \quad \omega_A, \omega_r \text{ 为激发态能量} \tag{1}$$

Rydberg 相互作用：

$$V_{ij} = C_6/r_{ij}^6 \tag{2}$$

2. 激光配置（全局照射，非对称功能）

原子	跃迁	激光类型	Rabi 频率	失谐（物理）
1, 2	$\|1\rangle \leftrightarrow \|r\rangle$	蓝失谐	Ω_r	$+\Delta_r$
1, 2	$\|1\rangle \leftrightarrow \|A\rangle$	红失谐	Ω_A	$-\Delta_A$
3	$\|0\rangle \leftrightarrow \|r\rangle$	蓝失谐	Ω_r	$+\Delta_r$
3	$\|1\rangle \leftrightarrow \|r\rangle$	蓝失谐	Ω_r	$+\Delta_r$
3	$\|0\rangle \leftrightarrow \|A\rangle$	红失谐	Ω_A	$-\Delta_A$
3	$\|1\rangle \leftrightarrow \|A\rangle$	红失谐	Ω_A	$-\Delta_A$

物理含义：

- 控制原子：只在 $|1\rangle$ 时有激光耦合
- 目标原子：不论 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 均被均匀驱动

3. 相互作用绘景下的哈密顿量（分原子写出）

我们选择自由哈密顿量为：

$$H_0 = \sum_{j=1}^{3} \left(\omega_A |A\rangle_j \langle A| + \omega_r |r\rangle_j \langle r|\right) \tag{3}$$

定义变换算符：

$$U_0(t) = e^{-iH_0 t} \tag{4}$$

原子1（控制原子）在相互作用绘景中

原哈密顿量：

$$H_1(t) = H_{\text{energy}}^{(1)} + \frac{\Omega_r}{2} e^{i(\omega_r + \Delta_r)t} |1\rangle_1 \langle r| + \frac{\Omega_A}{2} e^{i(\omega_A - \Delta_A)t} |1\rangle_1 \langle A| + \text{h.c.} \tag{5}$$

变换到相互作用绘景（旋转掉 H_0）：

$$\begin{aligned} H_{I,1}(t) &= U_0^\dagger(t) H_1(t) U_0(t) - i U_0^\dagger(t) \frac{dU_0(t)}{dt} \\ &= \frac{\Omega_r}{2} e^{i\Delta_r t} |1\rangle_1 \langle r| + \frac{\Omega_A}{2} e^{-i\Delta_A t} |1\rangle_1 \langle A| + \text{h.c.} \end{aligned} \tag{6}$$

原子2（控制原子）在相互作用绘景中

类似地：

$$H_{I,2}(t) = \frac{\Omega_r}{2} e^{i\Delta_r t} |1\rangle_2 \langle r| + \frac{\Omega_A}{2} e^{-i\Delta_A t} |1\rangle_2 \langle A| + \text{h.c.} \tag{7}$$

原子3（目标原子）在相互作用绘景中

$$H_{I,3}(t) = \frac{\Omega_r}{2} e^{i\Delta_r t}\big(|0\rangle_3\langle r| + |1\rangle_3\langle r|\big) + \frac{\Omega_A}{2} e^{-i\Delta_A t}\big(|0\rangle_3\langle A| + |1\rangle_3\langle A|\big) + \text{h.c.} \tag{8}$$

4. 简化模型：忽略 $|A\rangle$ 通道（分原子写出）

为了简化计算，类比于 CNOT 门，我们知道状态 $|r\rangle$ 与状态 $|A\rangle$ 之间的拉曼跃迁过程被抑制。因此，由具有拉比频率 Ω_r 和 Ω_A 的色散激光诱导的有效哈密顿量可独立考虑。我们先不考虑中间能级 $|A\rangle$，将单个原子哈密顿量中 $|A\rangle$ 的过程不写。

原子1（控制原子）在简化模型中

$$H_{I,1}^{(\text{sim})}(t) = \frac{\Omega_r}{2} e^{i\Delta_r t}|1\rangle_1\langle r| + \text{h.c.} \tag{9}$$

原子2（控制原子）在简化模型中

$$H_{I,2}^{(\text{sim})}(t) = \frac{\Omega_r}{2} e^{i\Delta_r t}|1\rangle_2\langle r| + \text{h.c.} \tag{10}$$

原子3（目标原子）在简化模型中

$$H_{I,3}^{(\text{sim})}(t) = \frac{\Omega_r}{2} e^{i\Delta_r t}\big(|0\rangle_3\langle r| + |1\rangle_3\langle r|\big) + \text{h.c.} \tag{11}$$

系统总哈密顿量（简化模型）

$$\begin{aligned} H_I^{(\text{sim})}(t) = {} & H_{I,1}^{(\text{sim})}(t) \otimes I_2 \otimes I_3 \\ & + I_1 \otimes H_{I,2}^{(\text{sim})}(t) \otimes I_3 \\ & + I_1 \otimes I_2 \otimes H_{I,3}^{(\text{sim})}(t) \\ & + \sum_{i<j} V_{ij}|rr\rangle\langle rr|_{ij} \end{aligned} \tag{12}$$

5. 第二次旋转变换

定义新的变换矩阵，根据 $H_R = H_v + H_0$，其中 H_v 是 Rydberg 相互作用项，H_0 是失谐项：

$$U(t) = \exp\left[-i\left(\sum_{i<j} V_{ij}|rr\rangle\langle rr|_{ij} + \Delta_r \sum_{j=1}^{3} |r\rangle_j\langle r|\right)t\right] \tag{13}$$

新相互作用绘景中的哈密顿量为：

$$H_{\mathrm{rot}}(t) = U^{\dagger}(t)H_I^{(\mathrm{sim})}(t)U(t) - iU^{\dagger}(t)\frac{dU(t)}{dt} \tag{14}$$

在 $V = \Delta_r$ 的条件下，得到：

$$\begin{aligned}
H(t) =& \frac{\Omega_r}{2}e^{i\Delta_r t}\Big[|000\rangle\langle 00r| + |001\rangle\langle 00r| + |010\rangle\langle 01r| + |010\rangle\langle 0r0| \\
&+ |011\rangle\langle 01r| + |011\rangle\langle 0r1| + |0rr\rangle\langle 01r| + |0rr\rangle\langle 0r0| + |0rr\rangle\langle 0r1| \\
&+ |100\rangle\langle 10r| + |100\rangle\langle r00| + |101\rangle\langle 10r| + |101\rangle\langle r01| \\
&+ |110\rangle\langle 11r| + |110\rangle\langle 1r0| + |110\rangle\langle r10| + |111\rangle\langle 11r| \\
&+ |111\rangle\langle 1r1| + |111\rangle\langle r11| + |1rr\rangle\langle 11r| + |1rr\rangle\langle 1r0| \\
&+ |1rr\rangle\langle 1r1| + |r0r\rangle\langle 10r| + |r0r\rangle\langle r00| + |r0r\rangle\langle r01| \\
&+ |r1r\rangle\langle 11r| + |r1r\rangle\langle r10| + |r1r\rangle\langle r11| + |rr0\rangle\langle 1rr| \\
&+ |rr0\rangle\langle r1r| + |rr1\rangle\langle 1rr| + |rr1\rangle\langle r1r|\Big] + \mathrm{H.c.} \\
&+ \frac{\Omega_r}{2}\Big[|1rr\rangle\langle rrr| + |r1r\rangle\langle rrr| + |rr0\rangle\langle rrr| + |rr1\rangle\langle rrr| + \mathrm{H.c.}\Big] \\
&- \Delta_r\Big[|0rr\rangle\langle 0rr| + |1rr\rangle\langle 1rr| + |r0r\rangle\langle r0r| + |r1r\rangle\langle r1r| \\
&+ |rr0\rangle\langle rr0| + |rr1\rangle\langle rr1|\Big]
\end{aligned} \tag{15}$$

6. 高频近似与有效哈密顿量

接着进行高频近似，我们发现无法直接得出有效哈密顿量，因此继续进行相互作用绘景变换。选取新的 U 矩阵继续做 $U = e^{-iH_0 t}$ 的旋转，相互作用绘景，接着进行高频近似，消去单激发与双激发态，和无效耦合过程，忽略高频震荡项，我们可以得到：

$$\begin{aligned}
H_{\mathrm{eff}} =& \frac{\Omega_r^2}{4\Delta_r}\big(|000\rangle\langle 000| + |001\rangle\langle 001|\big) \\
&+ \frac{\Omega_r^2}{2\Delta_r}\big(|010\rangle\langle 010| + |011\rangle\langle 011| + |100\rangle\langle 100| + |101\rangle\langle 101|\big) \\
&+ \frac{3\Omega_r^2}{4\Delta_r}\big(|110\rangle\langle 110| + |111\rangle\langle 111|\big) \\
&+ \frac{\Omega_r^2}{\Delta_r}|RRR\rangle\langle RRR| \\
&+ \frac{3\Omega_r^3}{4\Delta_r^2}\big(|110\rangle\langle RRR| + |111\rangle\langle RRR| + \mathrm{H.c.}\big)
\end{aligned} \tag{16}$$

7. 引入中间能级 $|A\rangle$ 抵消对角项

这里与 CNOT 门一致，我们引入中间能级 $|A\rangle$ 以抵消对角项（斯塔克位移）。对应激光参数为：

$$\Omega_A \quad (\text{Rabi 频率}), \quad \Delta_A \quad (\text{失谐}) \tag{17}$$

通过类似的旋转变换、高频近似和微扰论，可以得到包含 $|A\rangle$ 能级的有效哈密顿量，用于抵消由 $|r\rangle$ 能级引起的对角斯塔克位移。

通过中间能级 $|A\rangle$ 耦合的有效哈密顿量

基矢顺序：$\{|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle, |RRR\rangle\}$：

$$\begin{aligned} H_2 = &-\frac{\Omega_A^2}{4\Delta_A}\left(|000\rangle\langle 000| + |001\rangle\langle 001|\right) \\ &-\frac{\Omega_A^2}{2\Delta_A}\left(|010\rangle\langle 010| + |011\rangle\langle 011| + |100\rangle\langle 100| + |101\rangle\langle 101|\right) \\ &-\frac{3\Omega_A^2}{4\Delta_A}\left(|110\rangle\langle 110| + |111\rangle\langle 111|\right) \end{aligned} \tag{18}$$

当满足条件：

$$\frac{\Omega_r^2}{\Delta_r} = \frac{\Omega_A^2}{\Delta_A} \tag{19}$$

时，正负位移相互抵消，总对角项为零。

总有效哈密顿量为：

$$H_{\mathrm{EFF}} = H_{\mathrm{eff}} + H_2 \tag{20}$$

简化后得到：

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{EFF}} = &\frac{3\Omega_r^3}{4\Delta_r^2}\left(|110\rangle\langle RRR| + |111\rangle\langle RRR| + \mathrm{H.c.}\right) \\ &+ \frac{\Omega_r^2}{\Delta_r}|RRR\rangle\langle RRR| \end{aligned} \tag{21}$$

8. 修正的反封锁条件与最终哈密顿量

令 Rydberg 相互作用满足修正的反封锁条件：

$$V = \Delta_r - \frac{\Omega_r^2}{3\Delta_r} \tag{22}$$

此时 $|RRR\rangle$ 的斯塔克位移被精确抵消。最终哈密顿量为：

$$H_{\mathrm{EFF}} = \frac{3\Omega_r^3}{4\Delta_r^2}\left(|110\rangle\langle RRR| + |111\rangle\langle RRR| + \mathrm{H.c.}\right) \tag{23}$$

9. Toffoli 门的实现

在时间

$$t_g = \frac{2\sqrt{2}\pi\Delta_r^2}{3\Omega_r^3} \tag{24}$$

下，得到矩阵

$$U(t_g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{25}$$

消去 $|RRR\rangle$ 态（第9行第9列）后，得到在计算基 $\{|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle\}$ 上的算符：

$$U_{\text{Toffoli}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \tag{26}$$

该矩阵对应 Toffoli 门（CCNOT）操作。